

$P \leq Q \leq R \leq A \leq M \leq Y \leq Z \in K \cup R \in N \cup C \times J \in E_1^c$

def. ~~mathematical~~ ~~not~~ ~~by~~ ~~laws~~:

$$n! := \begin{cases} n, & \text{aply } n \leq 1 \\ n \cdot (n-1)!, & \text{aply } n > 1. \end{cases}$$

↓ PSEUDOKOD:

$S(m \in \mathbb{N}_0) : \rightarrow \mathbb{N}$

IF $(m \leq 1)$

RETURN m

RETURN $m \cdot S(m-1)$

Funkcja "S" to rekurencja LINIOWA

(S(n) zwróci wartość
od S(n-1))

Liczby FIBONACCI - mającą,

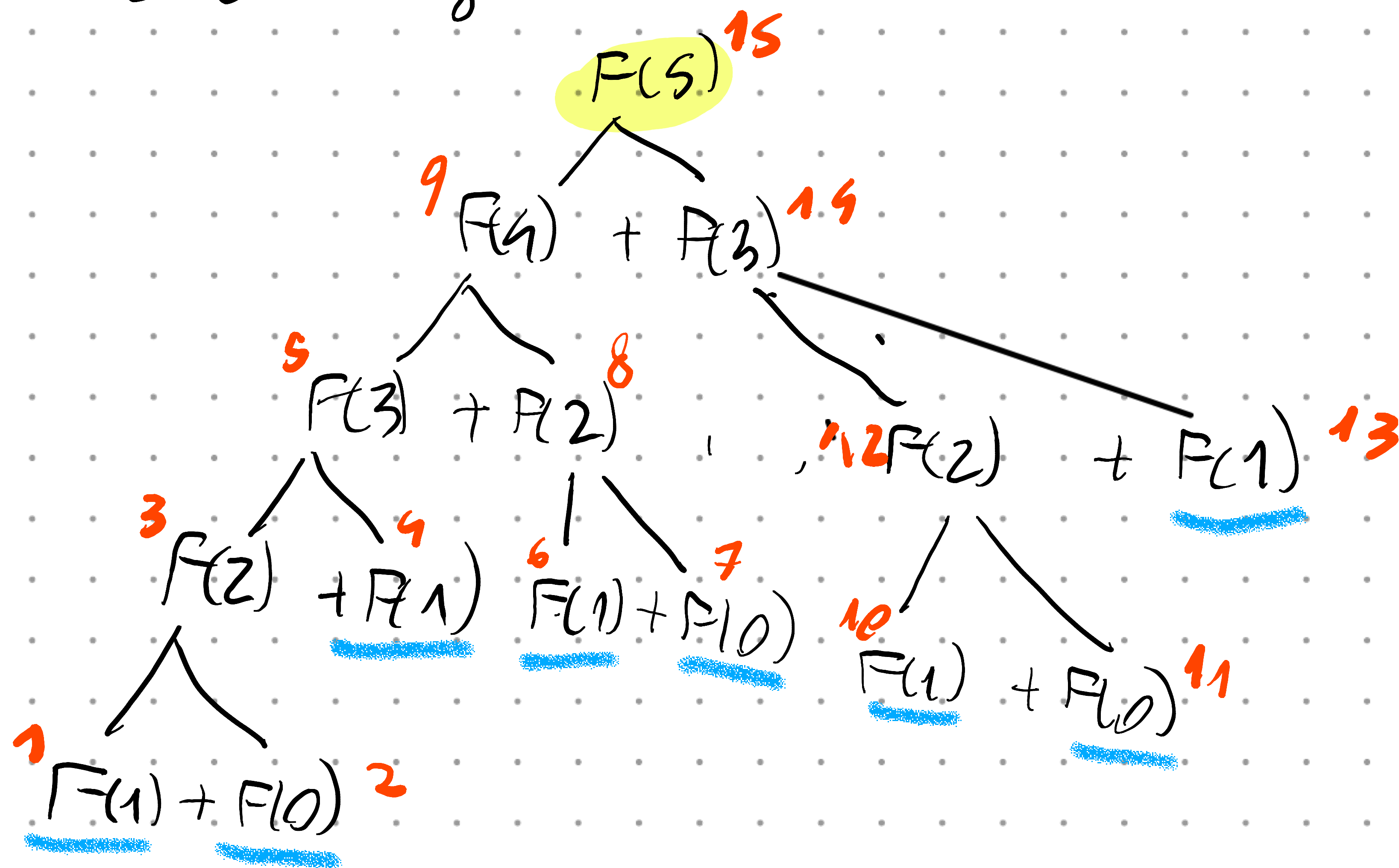
$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

$$F_0 = 0, F_1 = 1, F_2 = 1 + 0, F_3 = 1 + 1, F_4 = 2 + 1, F_5 = 3 + 2$$

$$F(n) := \begin{cases} n, & \text{gdy } n \leq 1 \\ F(n-1) + F(n-2), & \text{gdy } n > 1 \end{cases}$$

ŚLEDZENIE WYKONANIA REKURENCJI NIELINIOWEJ.

Drzewo wyliczeń:



Fallgewise
Kolejność

RETURN

(zadanie 7c)

że dla

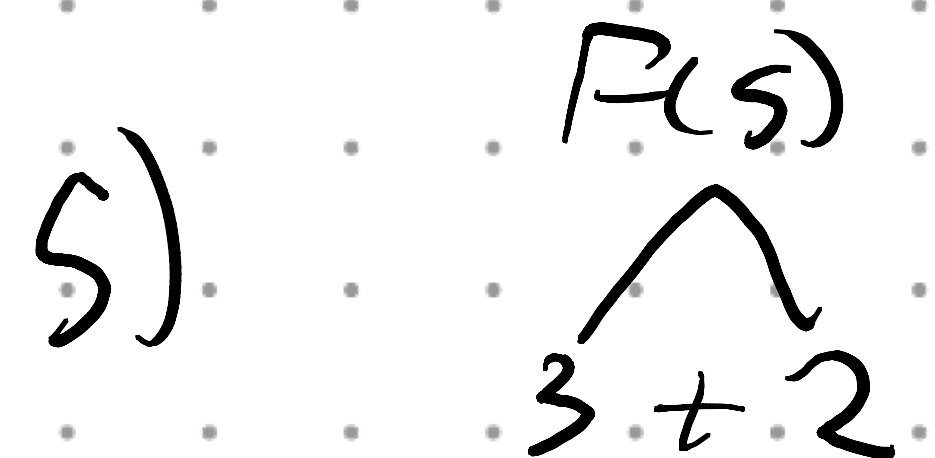
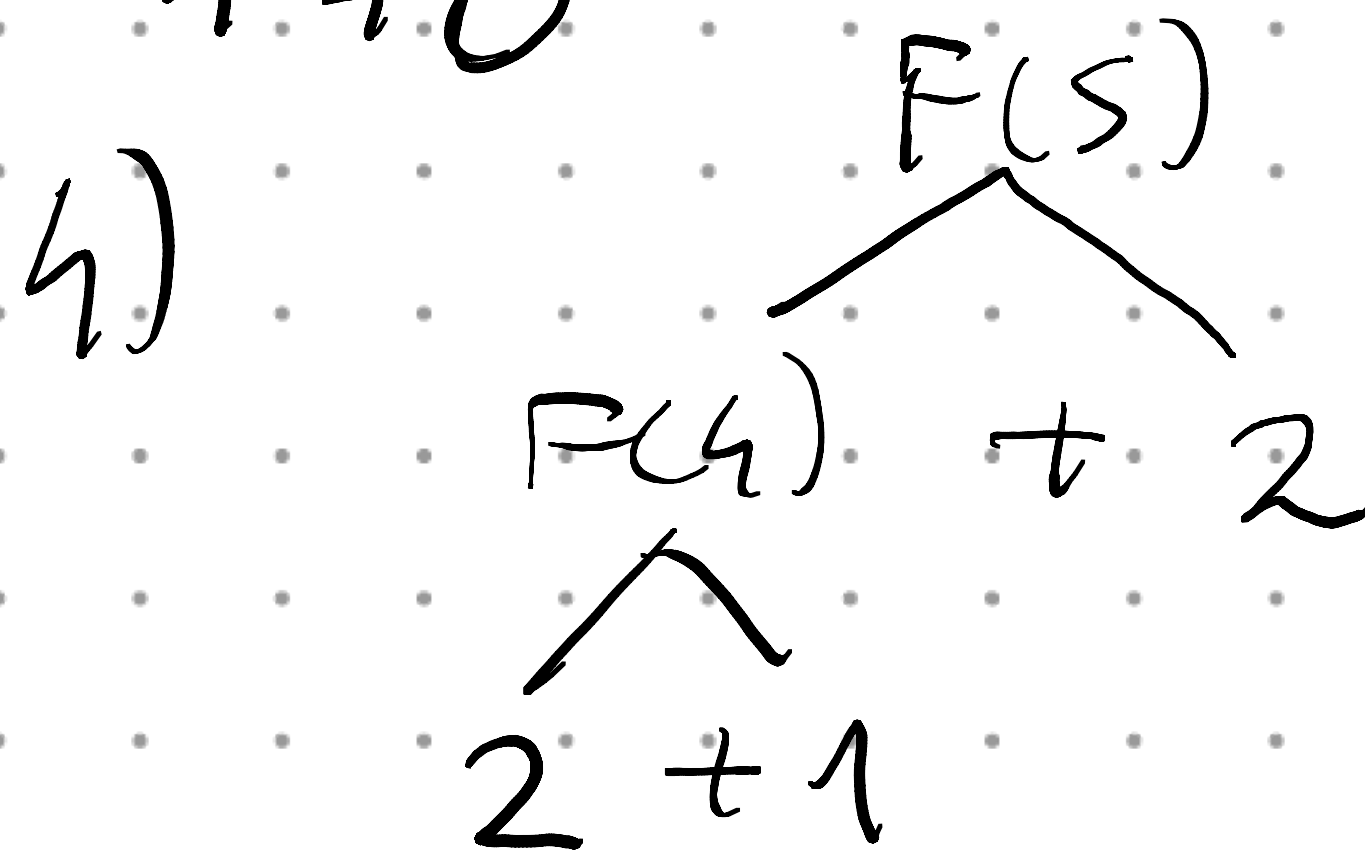
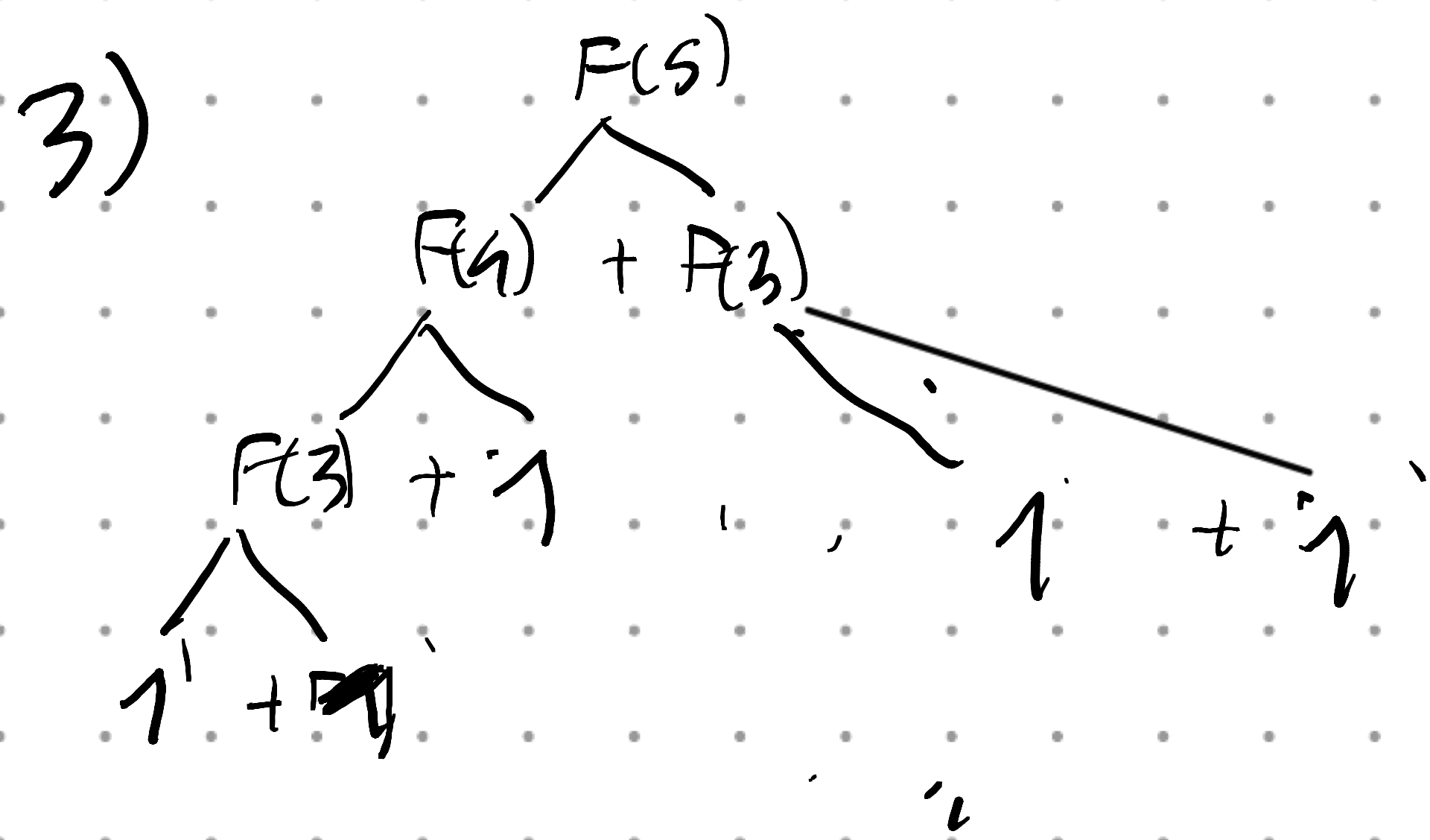
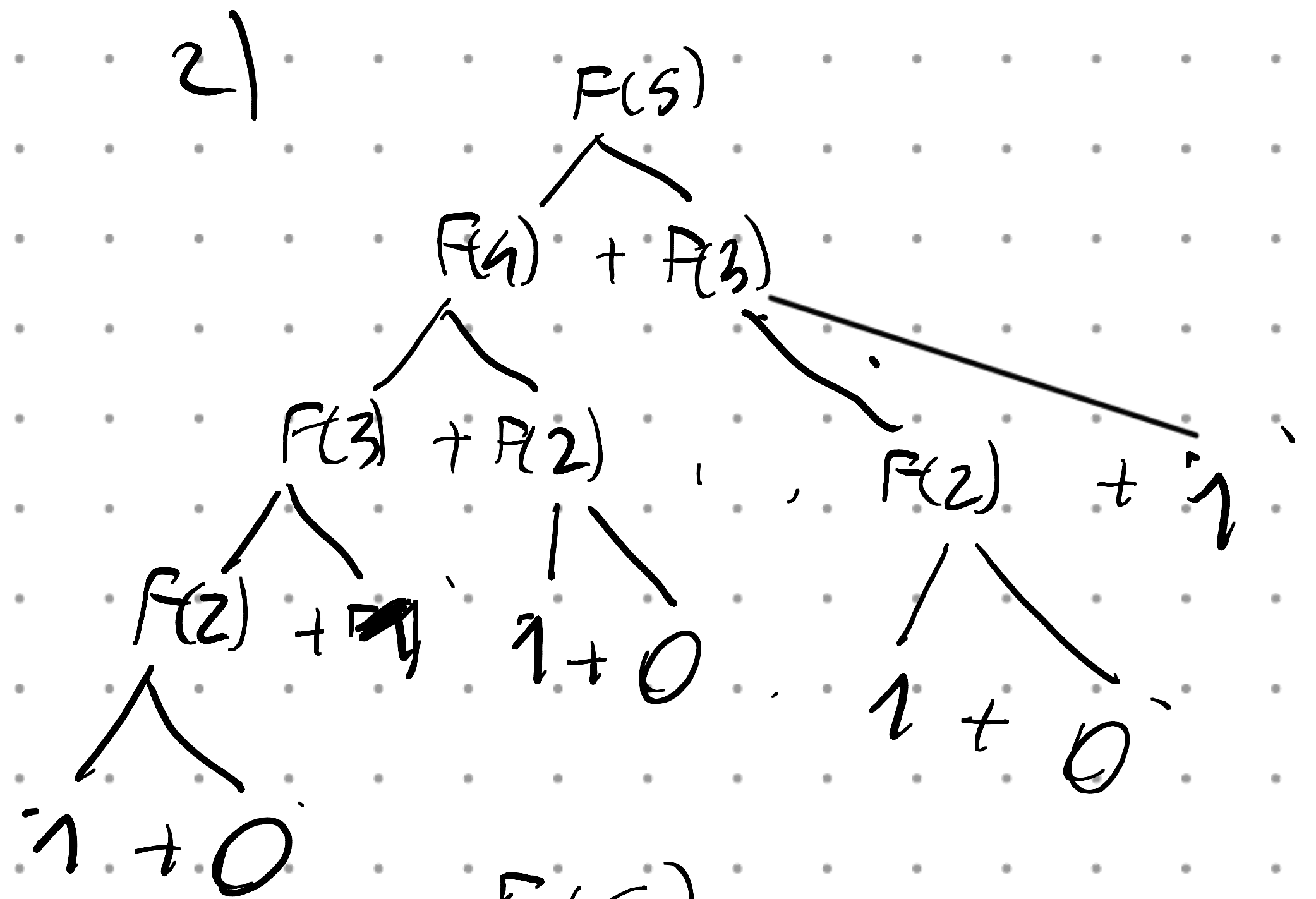
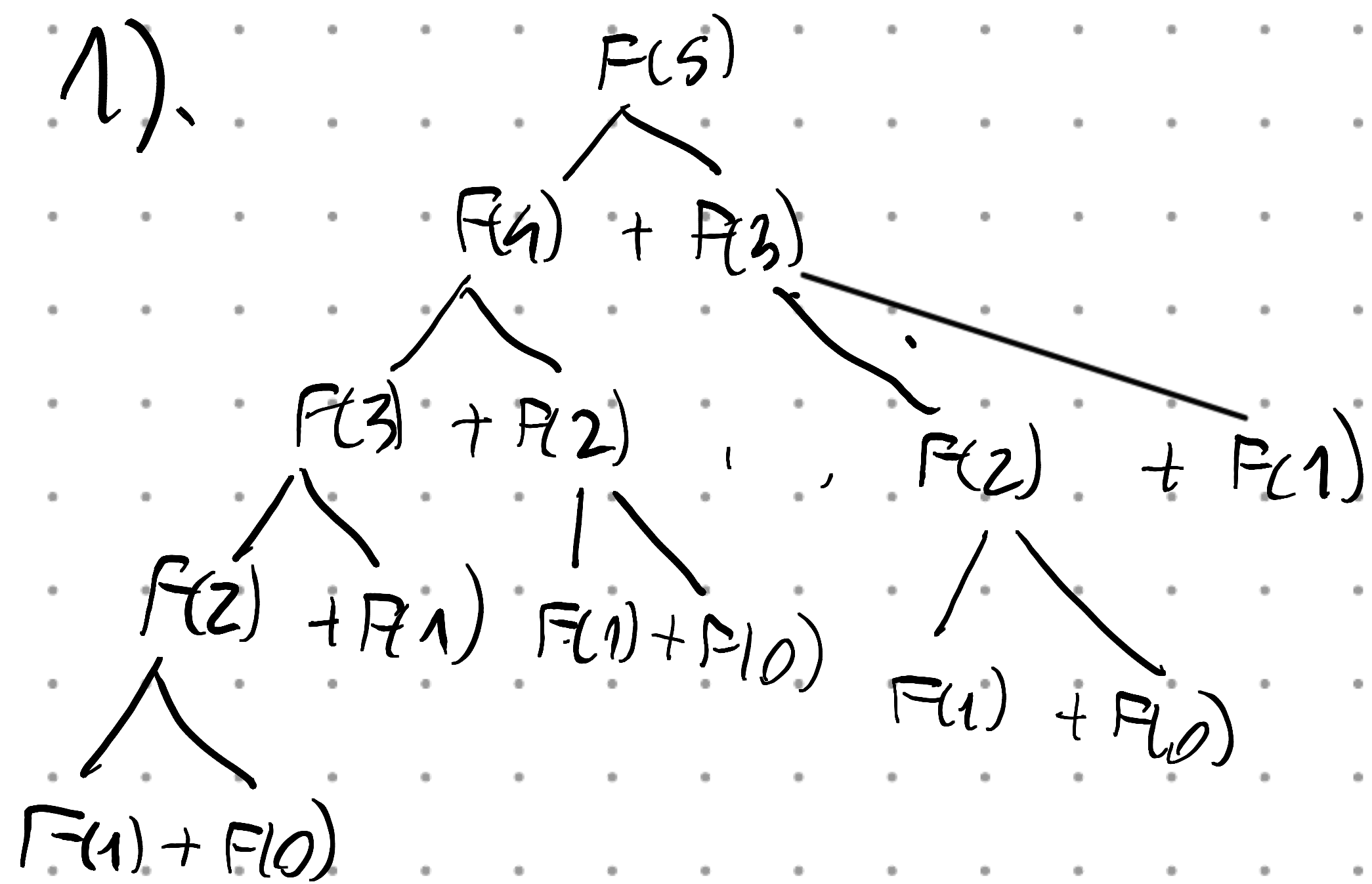
$a + b$,

najpierw

oblicza się a)

LISCI

KORZEN



$$F(5) = 5$$

STOPNIOWE OBLICZANIE LIŚCI

(pomocnik logiczny / formuły)

REKURGENCJA $\rightarrow$ ITERACJA:

W teorii - zawsze się ok (Church-Turing Thesis)

W praktyce - czasami może być bardzo trudno.

ITERACYJNIE

LICZBY FIBONACCIEGO:

$F_ITER(m \in \mathbb{N}_0) : \mathbb{N}$

$p_2 := 0; p_1 := 1;$

IF ($m \leq 1$)

RETURN m

FOR ($i := 2; i \leq m; i++$)

SUM $:= p_1 + p_2$

$p_1 := SUM$

$p_2 := p_1$

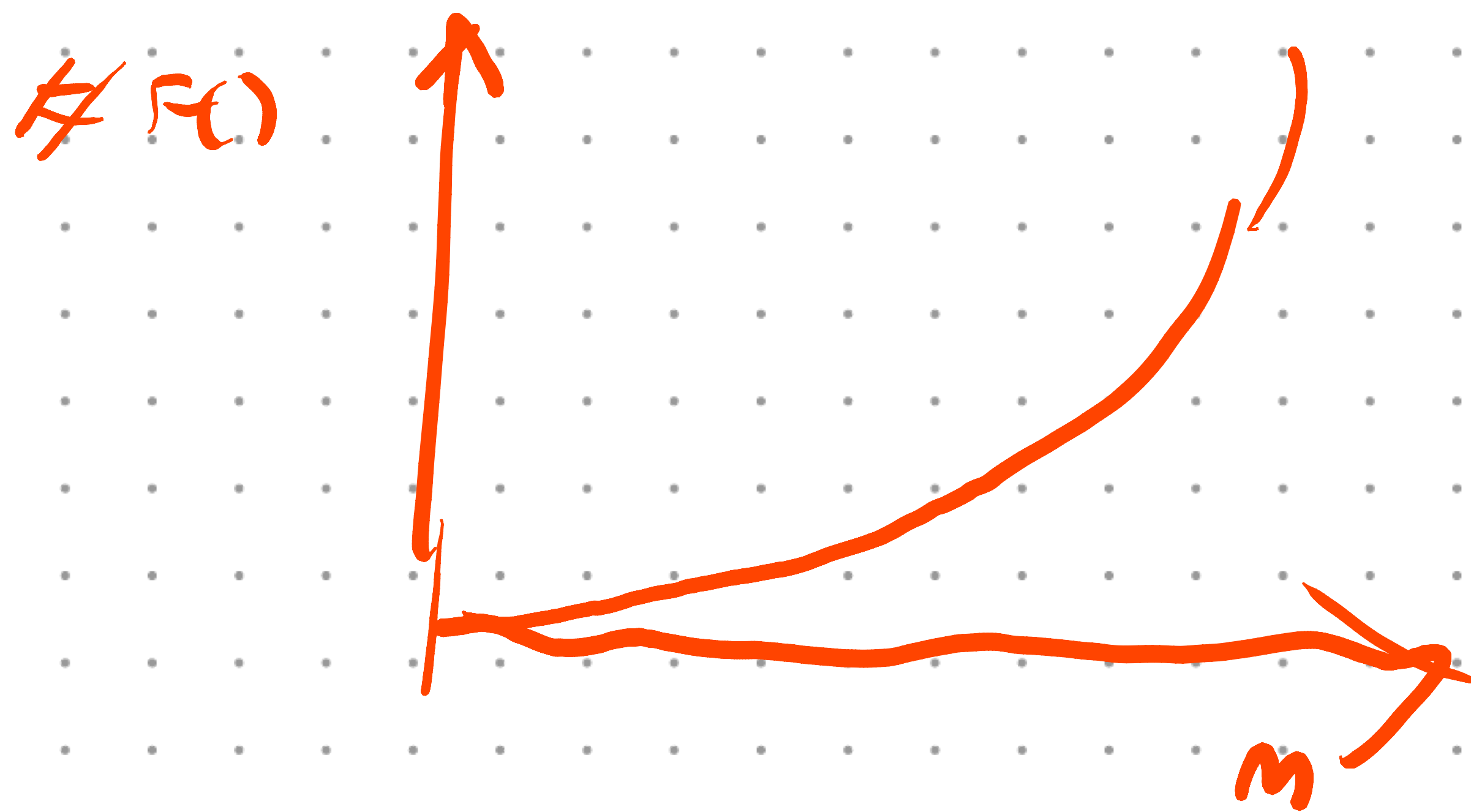
END FOR

RETURN SUM

OP. FORMALIZACJA REKURSYWNEJ

można implementować F_q

leba wywołan $F()$ w rekursji
od n , nośnie WYKŁADNICZO:



ZA DUŻO WYWOŁAŃ $\rightarrow$ STACK OVERFLOW
(przepełnienie stosu)

• jak na dz : robimy wersję
iteracyjną

• inną opcję: MEMORIZACJA
w tablicy, Rekurencja z pamięcią

zobacz fib_opt.c